

Ejercicio: Desarrollo de un Sistema Web para un Consultorio Médico

1. Objetivo

Desarrollar una aplicación web para un consultorio médico que permita a los pacientes conocer los servicios disponibles y solicitar citas, mientras que el personal del consultorio pueda administrar pacientes, médicos, horarios y citas.

El objetivo es que el estudiante no solamente diseñe una página informativa, sino que desarrolle un **sistema funcional de gestión de un consultorio**.

2. Página principal

Crear una página de inicio moderna y profesional.

Debe contener:

- Logo del consultorio.
- Nombre del consultorio.
- Menú de navegación.
- Imagen principal.
- Información breve del consultorio.
- Botón "**Solicitar cita**".
- Botón "**Ver médicos**".

Menú

- Inicio
- Nosotros
- Especialidades
- Médicos
- Servicios
- Horarios

- Contacto
- Solicitar cita

3. Ejercicio 1 — Especialidades

Crear una sección donde se muestren las especialidades disponibles.

Por ejemplo:

- Medicina general.
- Pediatría.
- Ginecología.
- Cardiología.
- Dermatología.
- Odontología.

Cada especialidad debe mostrar:

- Nombre.
- Imagen.
- Descripción.
- Médico especialista.
- Horarios disponibles.
- Botón "**Solicitar cita**".

Las especialidades anteriores son ejemplos para el ejercicio; el estudiante puede reemplazarlas por las que defina el consultorio.

4. Ejercicio 2 — Médicos

Crear una sección con los profesionales que trabajan en el consultorio.

Cada médico deberá tener:

- Fotografía.
- Nombre.

- Especialidad.
- Descripción.
- Horarios de atención.
- Años de experiencia.
- Botón "**Ver perfil**".

Ejemplo:

Dra. María López

Especialidad: Medicina General

Dr. Carlos Pérez

Especialidad: Cardiología

5. Ejercicio 3 — Solicitar una cita

El paciente deberá poder solicitar una cita mediante un formulario.

Datos del paciente

- Nombre.
- Apellido.
- CI.
- Fecha de nacimiento.
- Teléfono.
- Correo.

Datos de la cita

- Especialidad.
- Médico.
- Fecha.
- Hora.
- Motivo de consulta.

Botón:

Solicitar cita

El sistema deberá comprobar que el horario seleccionado esté disponible.

6. Ejercicio 4 — Agenda médica

Crear una pantalla donde el médico o administrador pueda visualizar las citas.

Ejemplo:

Hora	Paciente	Médico	Motivo	Estado
08:00	Juan Pérez	Dra. López	Consulta	Confirmada
09:00	Ana García	Dr. Pérez	Control	Pendiente
10:00	Carlos Rojas	Dra. López	Consulta	Atendida

Estados posibles:

- Pendiente.
- Confirmada.
- Atendida.
- Cancelada.
- No asistió.

7. Ejercicio 5 — Registro de pacientes

Crear un módulo para administrar pacientes.

El administrador podrá:

- Registrar paciente.
- Buscar paciente.
- Editar información.
- Consultar datos.
- Ver historial de citas.

Tabla:

Paciente	CI	Teléfono	Fecha nacimiento	Última cita
----------	----	----------	---------------------	-------------

8. Ejercicio 6 — Historia clínica

Al seleccionar un paciente, deberá existir una opción:

"Historia clínica"

Mostrar información como:

- Datos personales.
- Antecedentes.
- Alergias.
- Observaciones.
- Consultas anteriores.

Cada consulta podrá registrar:

- Fecha.
- Médico.
- Motivo de consulta.
- Observaciones.
- Diagnóstico.
- Tratamiento/indicaciones.
- Próximo control.

Importante: para el ejercicio académico se debe utilizar información ficticia. No utilizar datos médicos reales de pacientes.

9. Ejercicio 7 — Gestión de médicos

El administrador deberá poder:

- Registrar médicos.
- Editar médicos.

- Activar/desactivar médicos.
- Asignar especialidades.
- Definir horarios de atención.

Ejemplo:

Médico: Dra. María López

Especialidad: Medicina General

Lunes: 08:00 - 12:00

Martes: 08:00 - 12:00

Miércoles: 14:00 - 18:00

Jueves: 08:00 - 12:00

Viernes: 08:00 - 12:00

10. Ejercicio 8 — Gestión de citas

El administrador deberá poder:

- Crear una cita.
- Reprogramarla.
- Cancelarla.
- Confirmarla.
- Marcarla como atendida.

Cuando se cancele una cita, el horario deberá quedar nuevamente disponible.

11. Ejercicio 9 — Panel del médico

Crear un panel diferente para el médico.

Debe mostrar:

Citas de hoy

08:00 Juan Pérez Pendiente

09:00 Ana García Confirmada
10:00 Carlos Rojas Confirmada

El médico podrá seleccionar un paciente y acceder a su información clínica.

Después de la consulta podrá registrar la información correspondiente.

12. Ejercicio 10 — Panel administrativo

Crear un dashboard para el administrador.

Debe mostrar:

Resumen

- Pacientes registrados.
- Citas del día.
- Citas pendientes.
- Citas atendidas.
- Citas canceladas.
- Médicos activos.

Ejemplo

PACIENTES	245
CITAS HOY	18
PENDIENTES	7
ATENDIDAS	10
CANCELADAS	1
MÉDICOS	8

13. Ejercicio 11 — Pagos

Si el consultorio cobra por las consultas, crear un módulo de pagos.

Registrar:

- Paciente.
- Médico.
- Consulta.
- Monto.
- Fecha.
- Método de pago.
- Estado.

Métodos:

- Efectivo.
- QR.
- Transferencia.
- Tarjeta.

Estados:

- Pagado.
- Pendiente.
- Anulado.

14. Ejercicio 12 — Reportes

Crear una sección de reportes.

El administrador podrá consultar:

- Citas por día.
- Citas por mes.
- Citas por médico.
- Citas por especialidad.
- Pacientes nuevos.
- Consultas atendidas.
- Cancelaciones.
- Ingresos.

Permitir filtros por:

- Fecha.

- Médico.
- Especialidad.
- Estado de la cita.

15. Ejercicio 13 — Contacto

La página pública deberá mostrar:

- Dirección.
- Teléfono.
- WhatsApp.
- Correo.
- Horarios.
- Redes sociales.
- Ubicación en mapa.

También incluir un formulario:

Nombre
Correo
Teléfono
Mensaje

Botón:

Enviar mensaje

16. Roles del sistema

El sistema deberá manejar diferentes tipos de usuario.

Administrador

Puede:

- Gestionar médicos.

- Gestionar pacientes.
- Gestionar citas.
- Gestionar horarios.
- Consultar reportes.
- Gestionar pagos.

Médico

Puede:

- Ver sus citas.
- Consultar pacientes asignados.
- Registrar consultas.
- Consultar la historia clínica necesaria para la atención.

Recepción

Puede:

- Registrar pacientes.
- Crear citas.
- Confirmar citas.
- Reprogramar citas.
- Registrar pagos.

Paciente

Puede:

- Registrarse.
- Solicitar citas.
- Consultar sus citas.
- Cancelar una cita según las reglas del sistema.

17. Flujo principal

El flujo que debe funcionar al finalizar el ejercicio será:

PACIENTE



Ingresa a la página



Consulta especialidades



Selecciona médico



Consulta horarios disponibles



Solicita una cita



Confirma sus datos



CITA REGISTRADA



Recepción confirma



PACIENTE ASISTE



MÉDICO REALIZA LA CONSULTA



Registra información de la consulta



Cita → ATENDIDA

18. Pantallas mínimas que deben desarrollar

Página pública

1. Inicio
2. Nosotros
3. Especialidades
4. Médicos
5. Servicios
6. Horarios

7. Solicitar cita
8. Contacto
9. Login

Sistema interno

10. Dashboard
11. Pacientes
12. Médicos
13. Agenda
14. Citas
15. Historia clínica
16. Pagos
17. Reportes
18. Configuración

19. Entregable final

El estudiante deberá entregar un **sistema web funcional para un consultorio médico**, donde exista conexión entre:

Pacientes → Médicos → Horarios → Citas → Consultas → Pagos → Reportes

El criterio principal será que las partes no sean solamente pantallas independientes.

Por ejemplo:

Si un paciente reserva una cita con un médico para las 10:00, ese horario debe dejar de aparecer como disponible, la cita debe aparecer en la agenda del médico y recepción debe poder verla y confirmarla.